WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

基于Http的新闻应用(仓颉)



主讲人：吴丽春　　深圳职业技术大学

目 录

01 实验案例背景
02 应用设计实现
03 运行效果演示
04 分享交流共建

仓颉 Cangjie

实验案例背景

教育部101计划

教育部职教101计划项目

《仓颉语言程序设计》课程建设

仓颉社区招募

仓颉社区鸿蒙示例应用开发招募

教学进阶案例

仓颉编程语言教学进阶实验

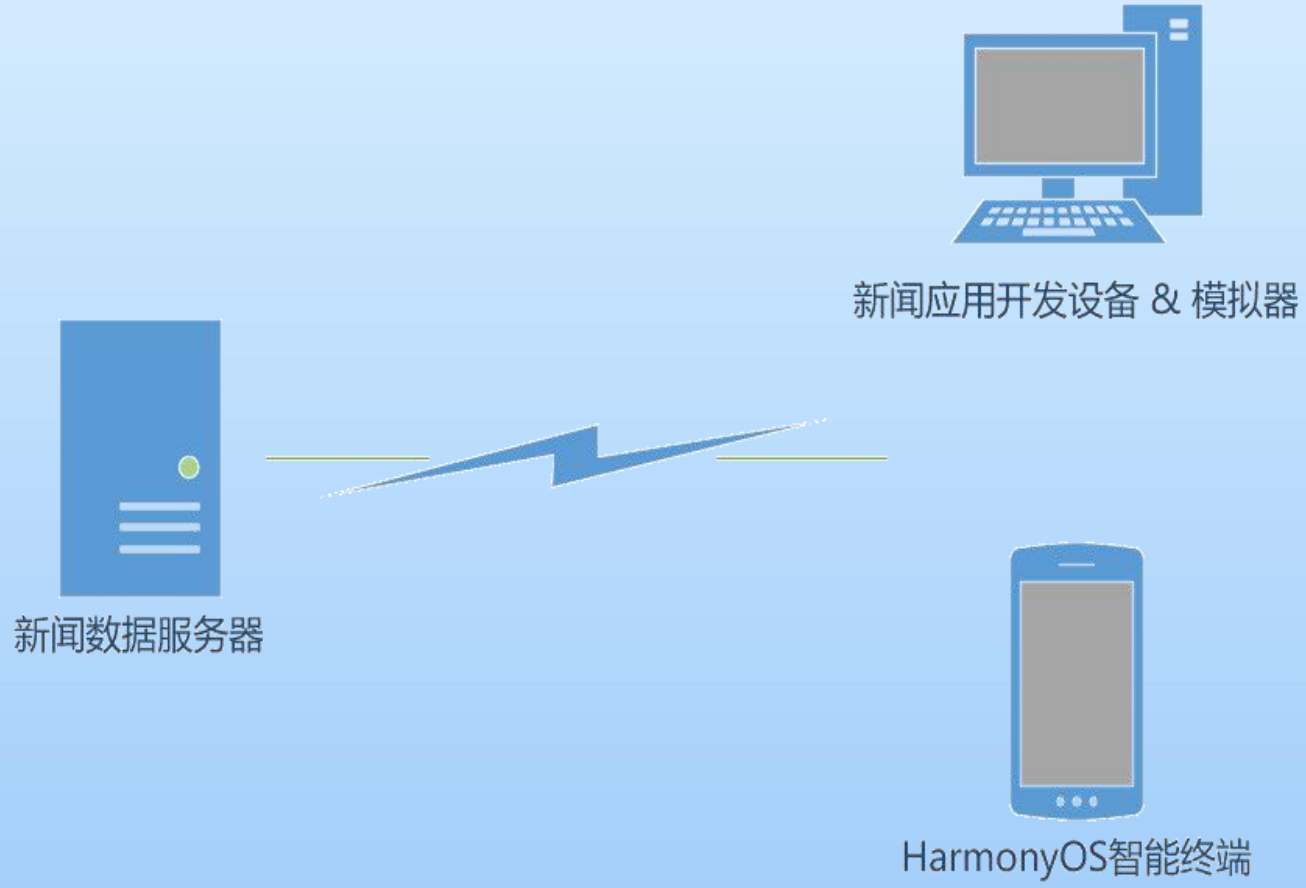
理解仓颉语言特性，提升综合开发实践能力

9th ICT大赛

第九届华为ICT教学赛实验教学案例特等奖

仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---环境拓扑



仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---开发工具

数据库配置	PhpStudy + Navicat Premium MySQL8.0 + Nginx 1.15
Http 服务开发	VSCode + Cangjie Plugin Cangjie-0.53.*-windows_x64
鸿蒙 App开发	DevEco Studio 5.0 + Cangjie Plugin HarmonyOS Emulator + mate70 Pro

仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---数据库应用开发

std.database.sql + mysqlclient-ffi

核心类	说明
MysqlDriver	数据库驱动接口
MysqlDatasource	数据源接口
MysqlConnection	数据库连接接口
MysqlStatement	SQL语句预执行接口
MysqlUpdateResult	SQL语句执行结果
MysqlColumnInfo	SQL语句执行结果
MysqlTransaction	定义数据库事务的核心行为

仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---数据库应用开发

初始化Driver → 打开 Datasource → 获取 Connection → 创建 Statement → 执行 Statement → 获取数据 → 关闭资源

```
let mysqlDriver: MysqlDriver = MysqlDriver("mysql")            // 初始化数据库驱动
// 通过connectionString和选项打开数据源
let datasource: MysqlDatasource = mysqlDriver.open(
    "HOST=127.0.0.1;USER=root;PASSWD=654321;DB=news_manager;PORT=3306;UNIX_SOCKET=;CLIENT_FLAG=0" , Array<(String, String)>()  )
// 获取可用的数据库连接
let connection: MysqlConnection = datasource.connect()
// 查询语句预执行语句
var mysqlStatement: MysqlStatement = connection.prepareStatement("select * from a_journalism")
// 执行查询语句
var res: MysqlQueryResult = mysqlStatement.query()
// 获取数据
let arrDb : Array<SqlDbType> = [SqlInteger(0), SqlVarchar(""), SqlVarchar(""), SqlVarchar(""),SqlInteger(0), SqlVarchar(""), SqlVarchar("")]
var isBool = res.next(arrDb)
let id = UInt32((arrDb[0] as SqlInteger).getOrThrow().value)
mysqlStatement.close()                    // 关闭资源
```

仓颉 Cangjie

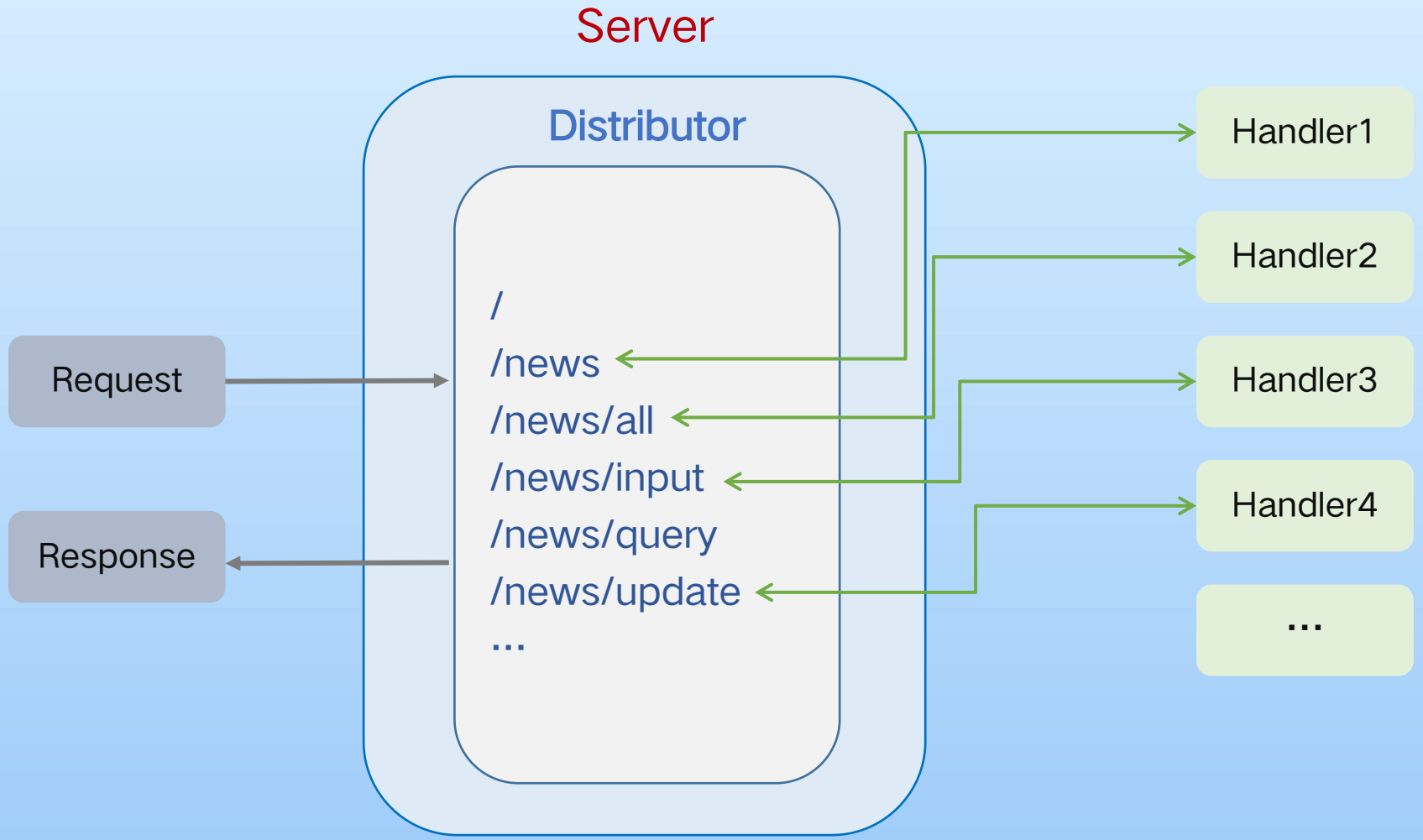
应用设计实现 ---Http服务开发

net.http　　encoding.json.stream

类	说明
Server	HTTP 服务Server 类
ServerBuilder	HTTP Server 构建器
Client	HTTP 服务Client 类
ClientBuilder	HTTP Client构建器
HttpContext	Http 请求上下文，作为请求处理器的handle()函数参数在服务端使用
HttpRequestHandler	HTTP 请求处理器
HttpRequestDistributor	HTTP 请求分发器，将Request按url的path分发给对应请求处理器处理
HttpRequest	HTTP 请求类
HttpRequestBuilder	HttpRequest构造器
HttpResponse	HTTP 响应类
HttpResponseBuilder	HttpResponse构造器

仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---Http服务开发



仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---Http服务开发

构建Server → 注册RequestHandler → 获取Request → 构建Response → 启动Server

```
let server = ServerBuilder()                                                    // 构建 Server 实例
                    .addr("192.168.1.104")
                    .port(8080)
                    .transportConfig(transportCfg)
                    // .tlsConfig(tlsConfig)                                    //HTTP/2时，须配置 tls
                    .build()
server.distributor.register("/news/all", FuncHandler({ httpContext =>          // 注册请求处理器
        // 获取请求中的信息
        let id = UInt32.tryParse(httpContext.request.form.get("id").getOrThrow()).getOrThrow()
        // 设置返回的类型和字符编码
        httpContext.responseBuilder.header("content-type", "text/html;charset=utf-8")
        // 设置返回Body的主体
        httpContext.responseBuilder.body(String.fromUtf8(stream.readToEnd()))
}))

server.serve()                                                                  // 启动服务
```

仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---鸿蒙App开发

ohos.net.http

API		说明
createHttp()		创建一个HTTP请求
HttpRequest	request()	HTTP请求。在调用请求的方法前，需先创建请求。
		根据URL地址，发起HTTP网络请求 在callback回调函数中返回响应 仅支持数据大小为5MB以内的数据接收
	destroy()	中断请求。请求使用完毕时，须调用destroy()主动销毁请求。
HttpRequestOptions		发起请求可选参数的类型和取值范围。eg:请求方式、返回类型…
HttpResponse		HTTP响应，请求request()的返回值

仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---鸿蒙App开发

创建Request → 配置Options → 发起Request → 处理Response → 销毁Request

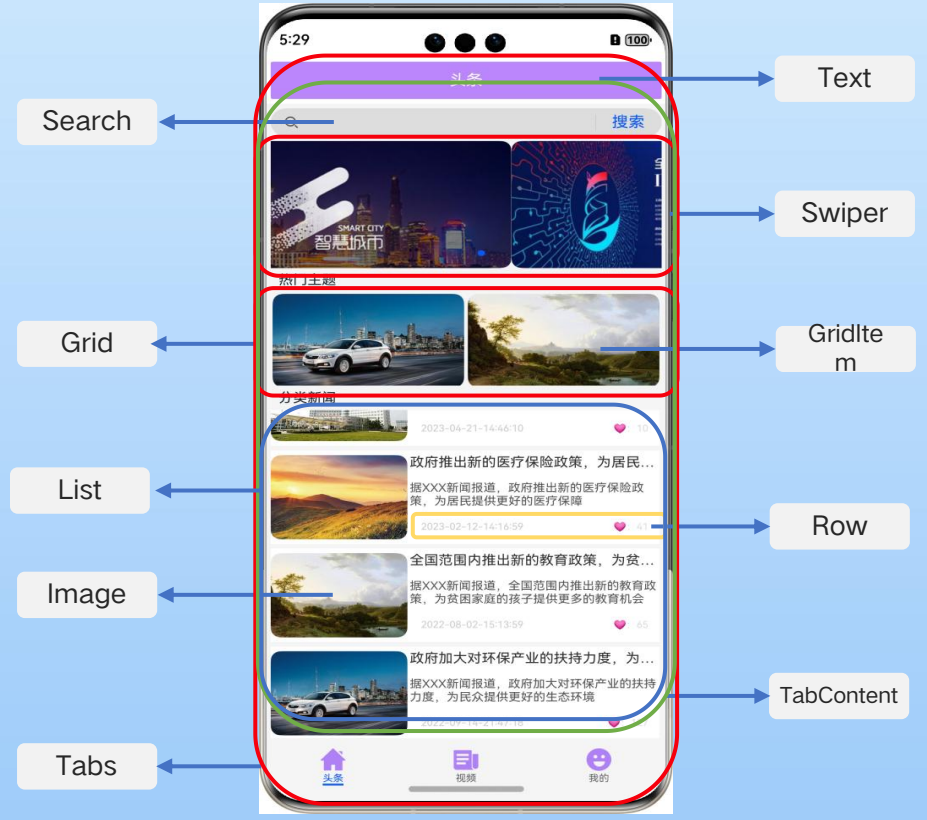
```
let httpRequest = createHttp()                                                    //创建HttpRequest
let option = HttpRequestOptions(                                                  //配置HttpRequestOptions
    expectDataType: HttpDataType.STRING,
    header: HashMap<String, String>([("content-type", "application/json")])
)
httpRequest.request("http://192.168.3.11:8080/news/query?id=${newsId}", { err, resp =>          //发起HttpRequest
        if (let Some(e) <- err) {
            callback(false)
        }
        if (let Some(r) <- resp) {
            let str = r.result.toString()
            let jValue = JsonValue.fromStr(str)

            if (jValue.asObject().get("result").getOrThrow().asBool().getValue()) {
                //...
                callback(true)
            }
        } else {
            callback(false)
        }
        httpRequest.destroy()                                                     //销毁HttpRequest
```

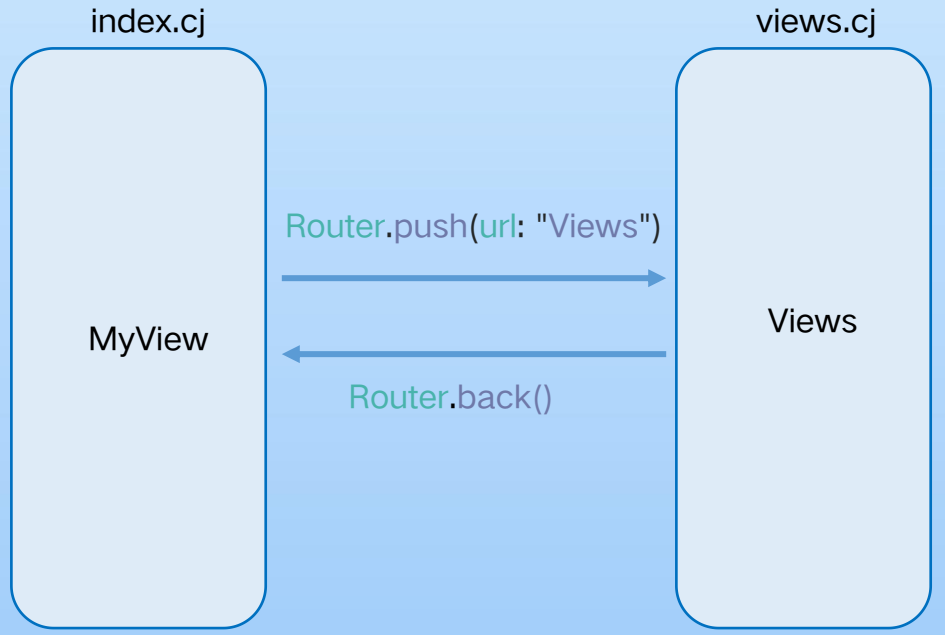
仓颉 Cangjie

应用设计实现 ---鸿蒙App开发

鸿蒙UI框架



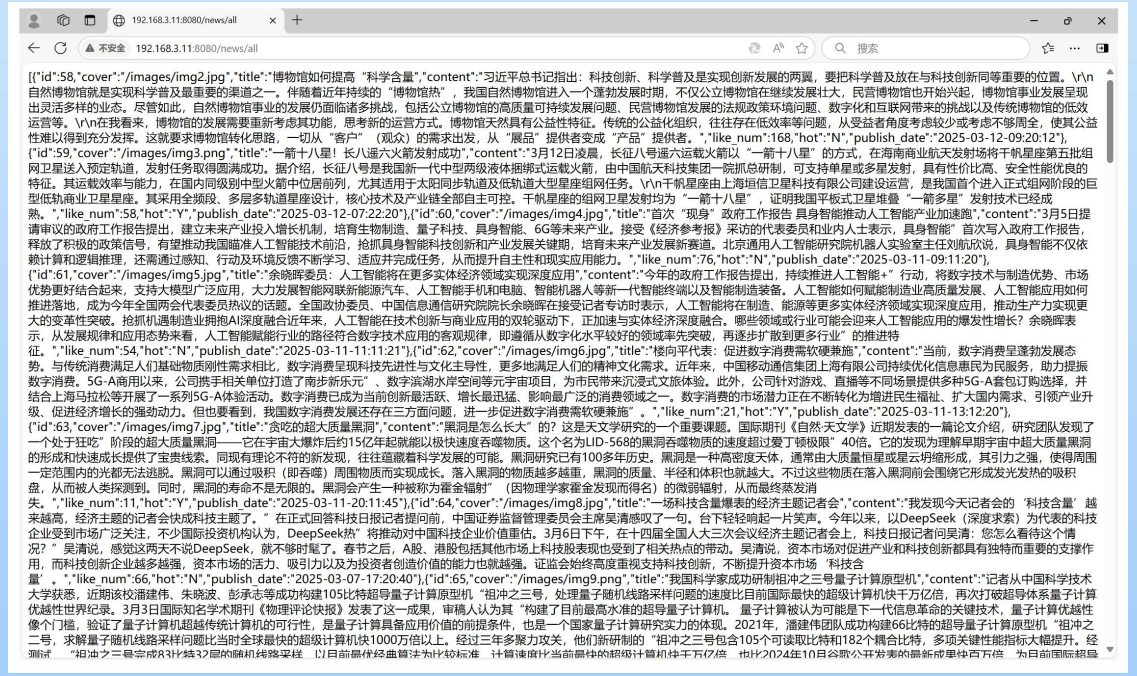
页面路由



仓颉 Cangjie

运行效果演示

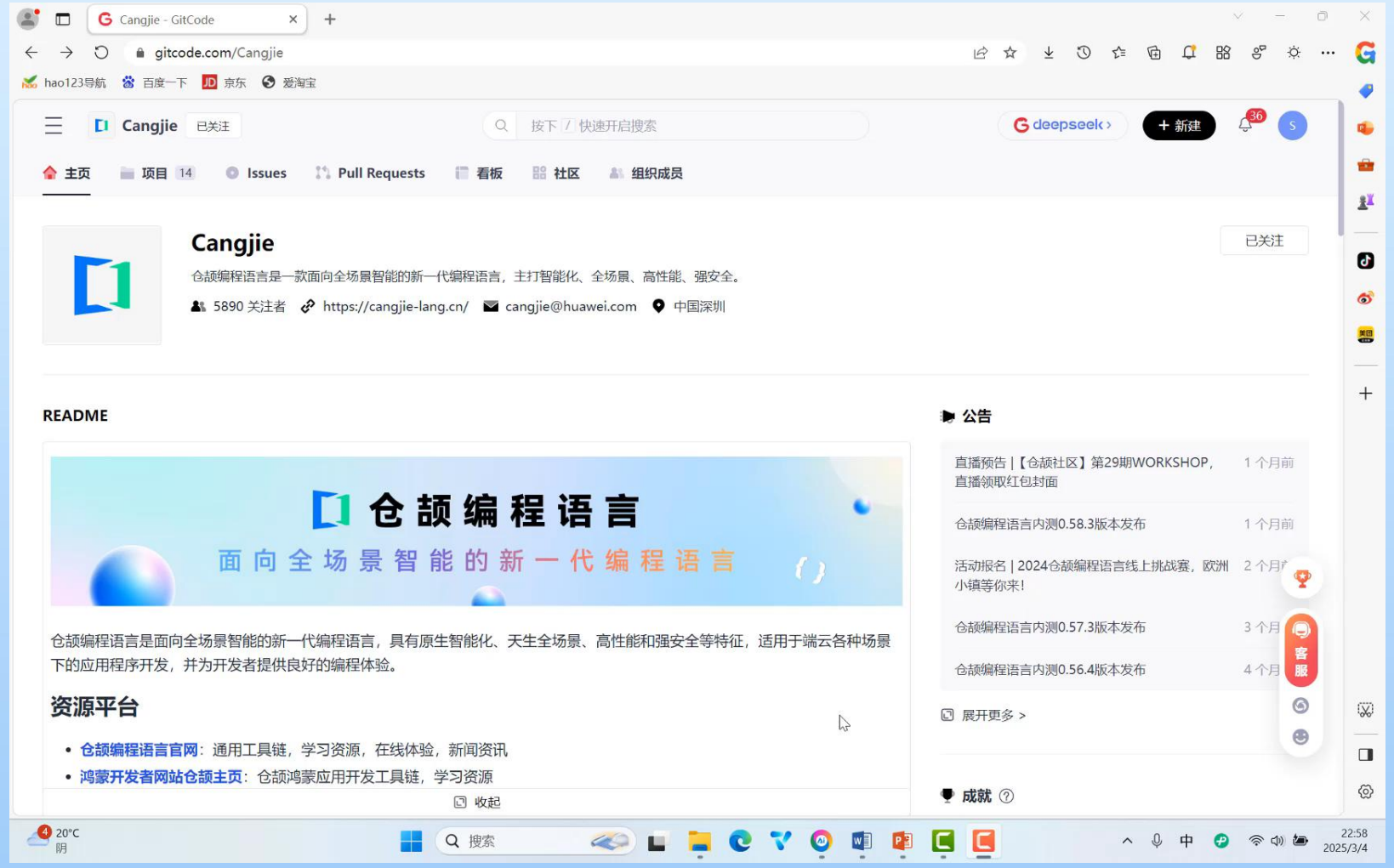
Web服务器



客户端App



分享交流共建



仓颉 Cangjie

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

感谢您的观看!

关注“仓颉编程语言”公众号，
获取最新官方资讯!

